

Présentation

Compétences

Concevoir	Vérifier	Maintenir	Implanter
Niveau 1 Mener une conception partielle intégrant une démarche projet	Niveau 1 Effectuer les tests et mesures nécessaires à une vérification d'un système		
Niveau 2 Concevoir un système en fiabilisant les solutions proposées	Niveau 2 Mettre en place un protocole de tests pour valider le fonctionnement d'un système	Niveau 1 Intervenir sur un système pour effectuer une opération de maintenance	Niveau 1 Réaliser un système en mettant en place une démarche qualité en conformité avec le dossier de fabrication
Niveau 3 Concevoir un système en adoptant une approche sélective dans ses choix technologiques	Niveau 3 Élaborer une procédure intégrant une démarche qualité pour valider le fonctionnement d'un système	Niveau 2 Mettre en place une stratégie de maintenance pour garantir un fonctionnement optimal	Niveau 2 Interagir avec les différents acteurs, lors de l'installation et de la mise en service d'un système, dans une démarche qualité

Niveau 1: Compétences acquises lors de la première année

•Compétence **Concevoir**

- AC11.01 | Produire une analyse fonctionnelle d'un système simple
- AC11.02 | Réaliser un prototype pour des solutions techniques matériel et/ou logiciel
- AC11.03 | Rédiger un dossier de fabrication à partir d'un dossier de conception

•Compétence **Vérifier**

- AC12.01 | Appliquer une procédure d'essais
- AC12.02 | Identifier un dysfonctionnement
- AC12.03 | Décrire un dysfonctionnement

-AC11.01 | Produire une analyse fonctionnelle d'un système simple

Acquise lors de la SAE n°2: Analyse fonctionnel du régulateur de température

-AC11.02 | Réaliser un prototype pour des solutions techniques matériel et/ou logiciel

Acquise lors de la SAE n°2: Nous avons réalisé des simulation sur Tinkercade afin de tester les solutions imaginées

-AC11.03 | Rédiger un dossier de fabrication à partir d'un dossier de conception

Acquise lors de la SAE n°2: Tout au long de la SAE nous avons remplie un dossier de fabrication à l'aide d'un dossier de conception fournis.

Acquise lors de la SAE Automatismes Tri de pièce : Compte rendu.

-AC12.01 | Appliquer une procédure d'essais

Acquise lors de la SAE n°2 : Les différentes plaques réalisées étaient testées par la suite .

Acquise lors de la SAE Energie Tri de Pièce: VAT.

Acquise lors de la SAE Informatique Robot joueur de tennis: Tests de continuités sur le shield .

-AC12.02 | Identifier un dysfonctionnement

Acquise lors de la SAE n°2 : Après l'essais de ces plaques réalisées, si des dysfonctionnements étaient présent, ils étaient alors corrigés .

Acquise lors de la SAE informatique: Apres un dysfonctionnement nous l'avons identifié et corrigé.

-AC12.03 | Décrire un dysfonctionnement

Acquise lors de la SAE n°2 : Après identification du disfonctionnement nous avons appris à comprendre son origine et ainsi pouvoir le décrire et le corriger.

Autre compétences développés.

Electronique

Compétences théoriques:

- -Utilisation des loi de Kirchhoff (loi des mailles, loi des nœuds)
- -Caractéristiques de composants (diodes , condensateur, bobine, transistor)

Compétences pratiques :

- -Câblage
- -Utilisation d'un oscilloscope
- -Utilisation d'amplificateur opérationnels (linéaire et non linéaires)
- -Utilisation de diodes (normales, électroluminescentes et zener)
- -Utilisation des transistors

Energie

Compétences théoriques:

- Fonctionnement de composants électriques (disjoncteurs, fusibles)
- Compréhension de schéma électriques
- Compréhension des courants de défaut
- Compréhension de la machine à courant continu

Compétences pratiques :

- Utilisation d'outils de mesures et de vérification (multimètres, vérificateur d'absence de tensions)
- -Câblage
- Utilisation de disjoncteur
- Utilisation de l'oscilloscope
- Câblage machine courant continu
- -Consignation

Automatisme

Compétences théoriques :

- Compréhension de la logique combinatoire
- Création de tables de vérité et de tableau de Karnaugh
- Compréhension Schéma Pneumatiques
- -Compréhension langages Ladder, FBD, ST

Compétences pratiques :

- Câblages d'automates
- Câblages de maquettes pneumatiques
- Utilisation de TwidoSuite et UnityPro

Mathématiques

Compétences théoriques:

- Compréhension des équations différentielles dans des circuits RLC
- Maîtrise des fonctions
- Maîtrise de la géométrie
- Maîtrise du calcul avec matrices
- Maîtrise des suites numériques

Compétences pratiques:

- Utilisation de logiciels Excel, Matlab, LTSPice

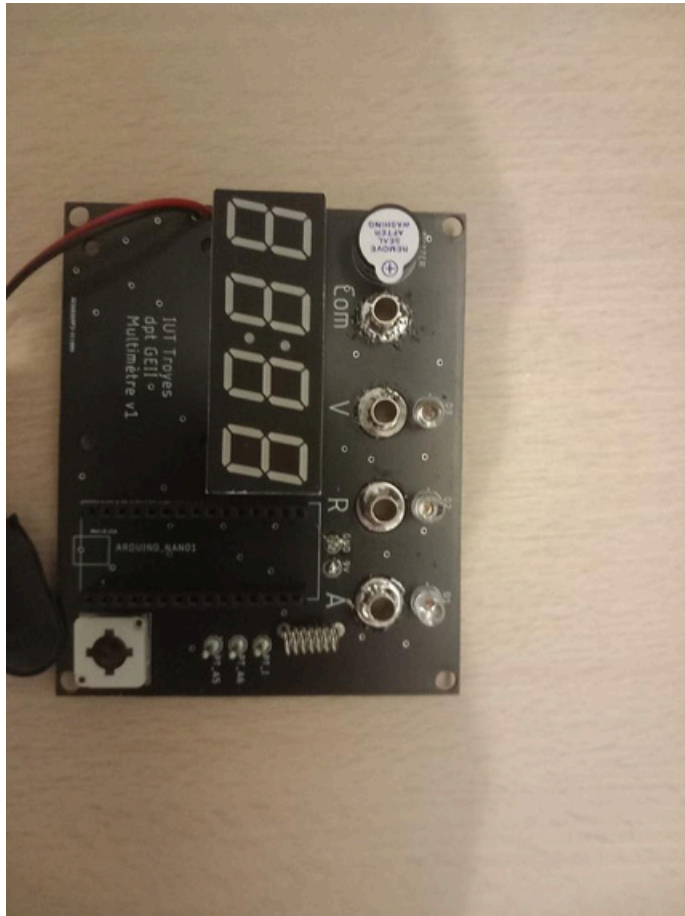
Les SAE, Résultat

SAE 0



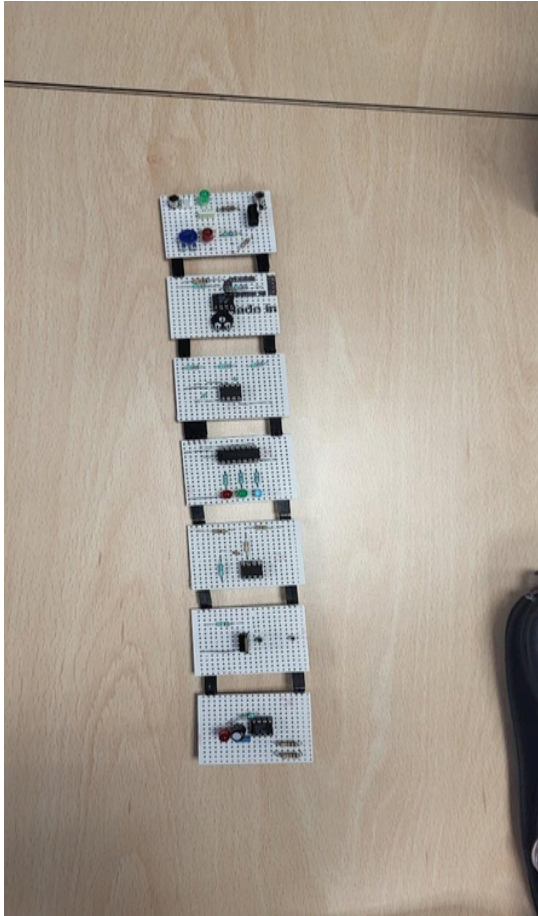
carte électronique

SAE 1



multimètre

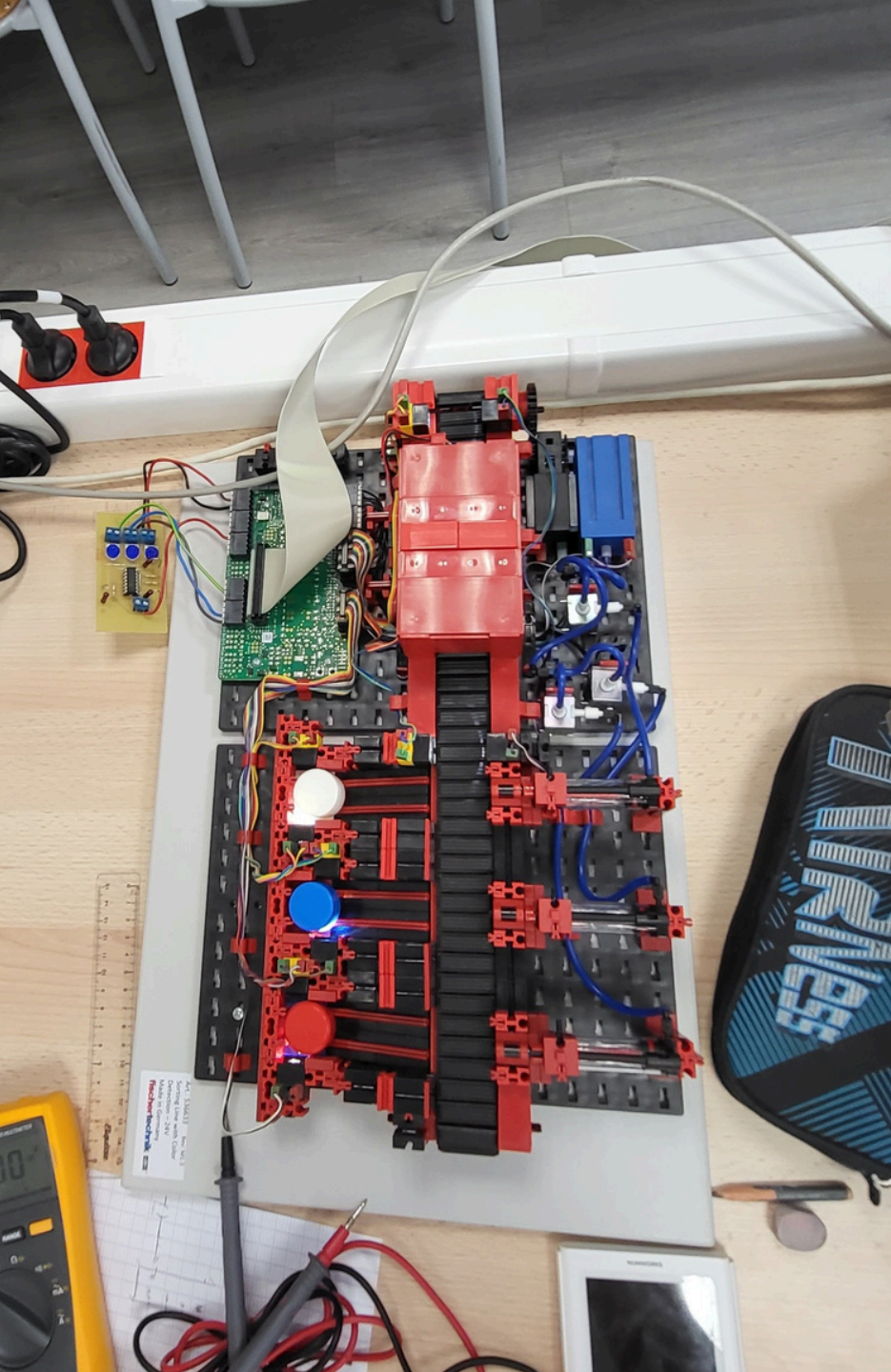
SAE 2



régulateur de température

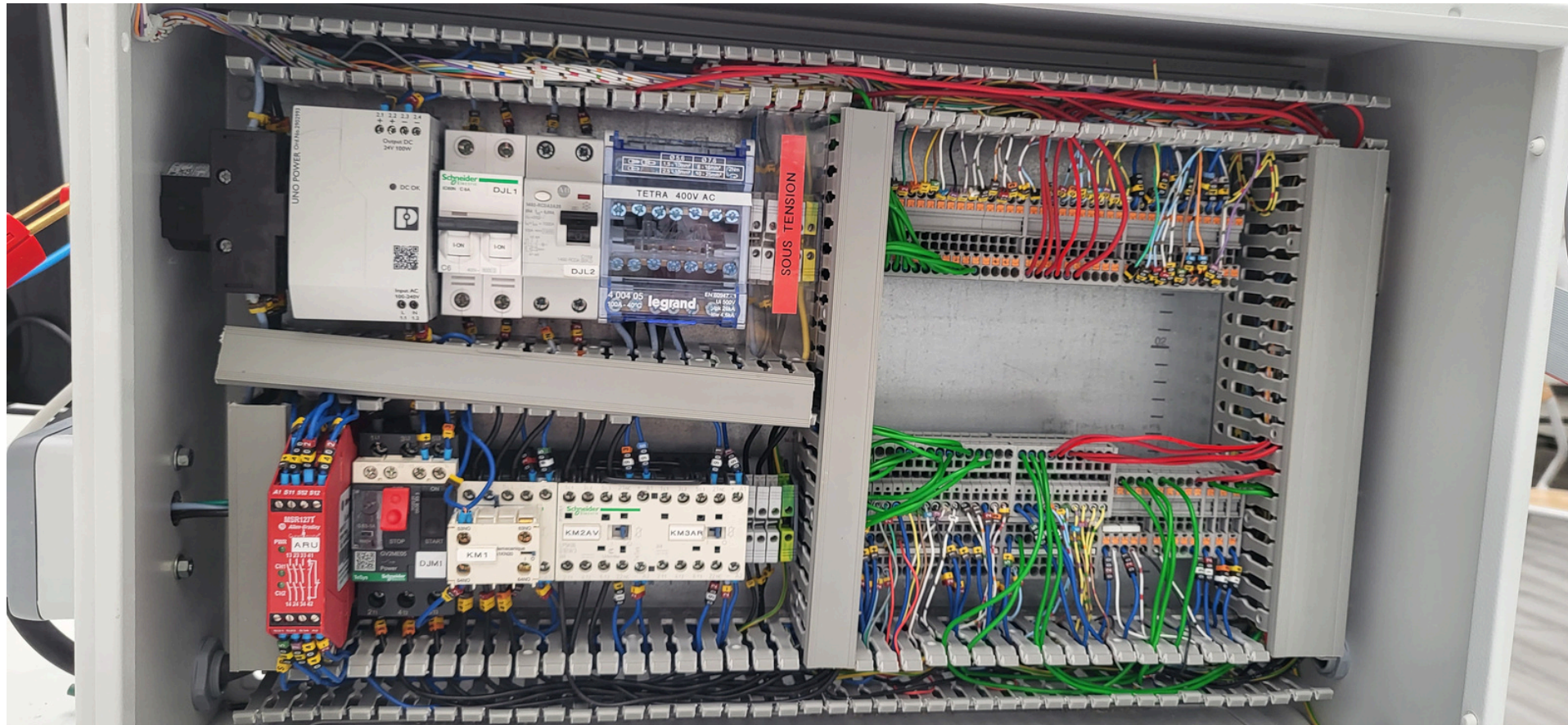
SAE 3

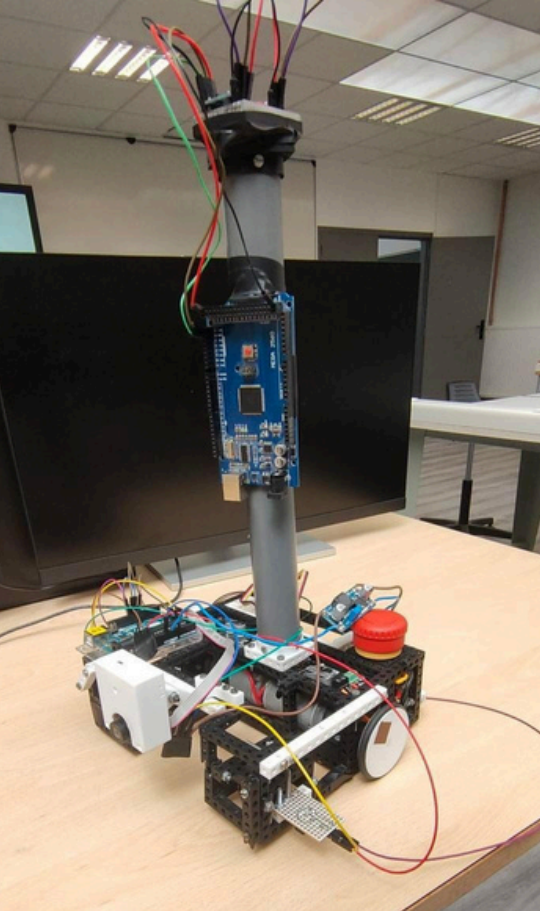
Automatisme
Tri de pièces



SAE 4

Energie
Tri de pièces





SAE 5

Informatique Robot joueur de tennis

